

4 第四节 充电故障排查

4.1 充电系统原理框图

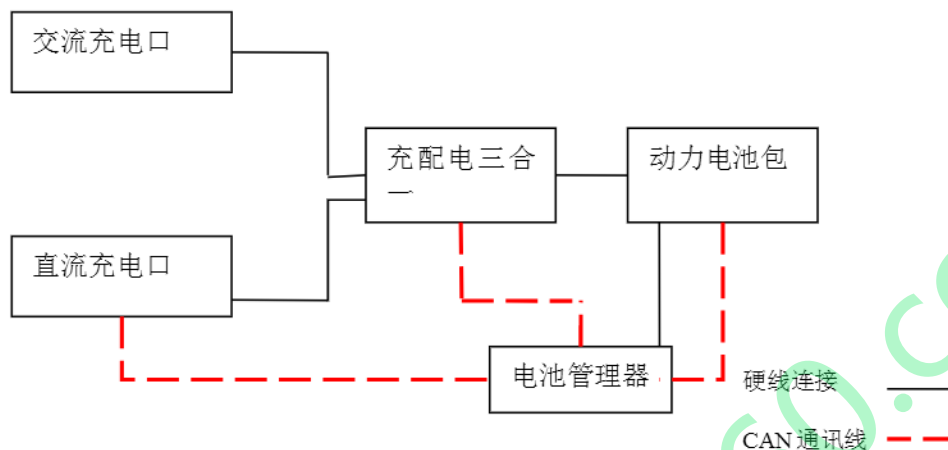


图 4-1 充电系统原理框图

车辆的充电系统包括直流充电系统和交流充电系统。直流充电是利用车辆外的直流充电桩给车辆充电，直流充电桩输出高压直流电给动力电池包充电。车辆的直流充电系统主要组成部分：直流充电口、充配电三合一、动力电池包、电池管理器。交流充电是通过交流充电桩给车辆充电，电网交流电（民用 220V）通过交流充电桩输出并在 OBC（OBC 集成在充配电三合一中）转化为高压直流电给动力电池包充电。车辆上交流充电系统主要组成部分：交流充电口、充配电三合一、动力电池包、电池管理器。

4.2 充配电三合一硬件结构

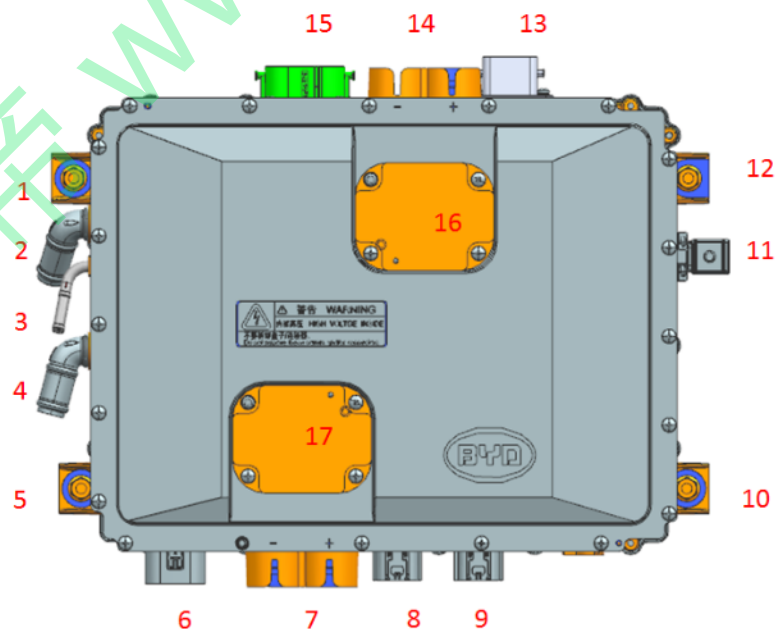


图 4-2 充配电三合一结构图

表 4-1 充配电三合一各结构部位对接说明

序号	定义	对接说明
1	辅助定位 (φ11)	安装在前舱大支架上
2	出水口	连接冷却水管
3	排气口	连接排气管
4	进水口	连接冷却水管
5	主定位 (φ9)	安装在前舱大支架上
6	交流充电输入	连接交流充电口
7	直流充电输入	连接直流充电口
8	空调压缩机配电	连接空调压缩机
9	空调 PTC 配电	连接空调 PTC
10	辅助定位 (φ11)	安装在前舱大支架上
11	低压正极输出	连接蓄电池
12	辅助定位 (φ11)	安装在前舱大支架上
13	低压信号	连接低压线束
14	电机控制器配电	连接电机控制器
15	高压直流输入/输出	连接电池包
16	电控用线鼻子固定维修盖	线鼻子固定点维修盖板
17	直流充电线缆线鼻子固定维修盖	线鼻子固定点维修盖板

4.3 充配电三合一低压接插件引脚定义

充配电三合一低压接插件投影图如下：

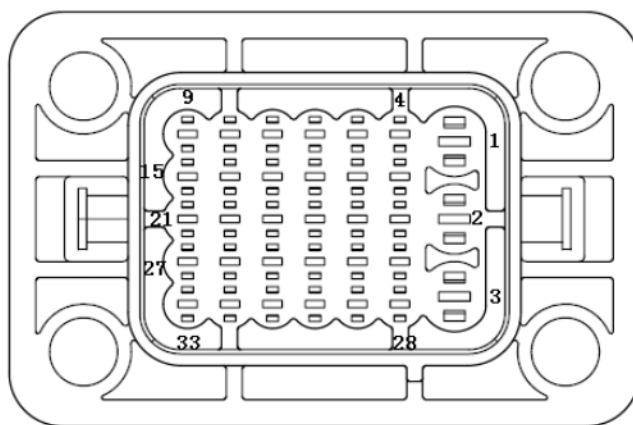


图 4-3 充配电三合一低压接插件投影图

表 4-2 充配电三合一低压插件引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	OFF-12V-1	常电 1	接 12V 常电
2	OFF-12V-1	常电 2	接 12V 常电
3	GND	常电电源地 1	电源地
4	CC	充电连接确认	接交流充电口低压连接器-2
5	CP	充电控制导引	接交流充电口低压连接器-1
6	CC-BMC	充电连接信号	接 BMC02-20
7	T-CDK	充电口温度检测	接交流充电口低压连接器-7
8	SOURCE-JCQ	直流充电正极/直流充电负极接触器电源	接 BMC01-15
9	CONTROL-JCQ+	直流充电正极接触器控制信号	接 BMC01-33
10	CONTROL-JCQ-	直流充电负极接触器控制信号	接 BMC01-24
11	SJJC	直流充电接触器烧结检测信号	接 BMC02-7
12	DCHS-IN	直流高压互锁输入	接动力电池包-29
13	DCHS-OUT	直流高压互锁输出	接 BMC02-5
14	DCHS-IN	交流高压互锁输入	接 BMC02-10
15	DCHS-OUT	交流高压互锁输出	接 BMC02-11
16	CAN-H	动力网 CAN 线	
17	CAN-L	动力网 CAN 线	
18	GND	直流充电接触器烧结检测信号地	信号地
19	GND	常电电源地 2	电源地
20~33	预留	/	/

4.4 充电口总成结构

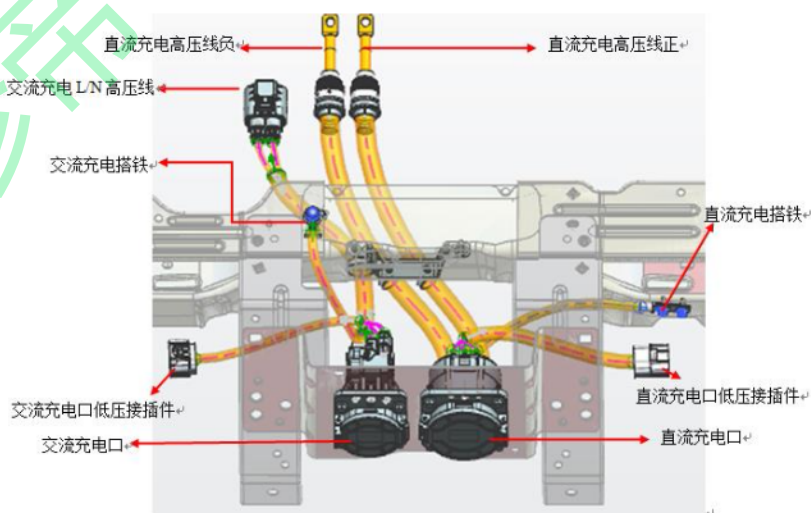


图 4-4 充电口总成结构图

交流充电电子锁

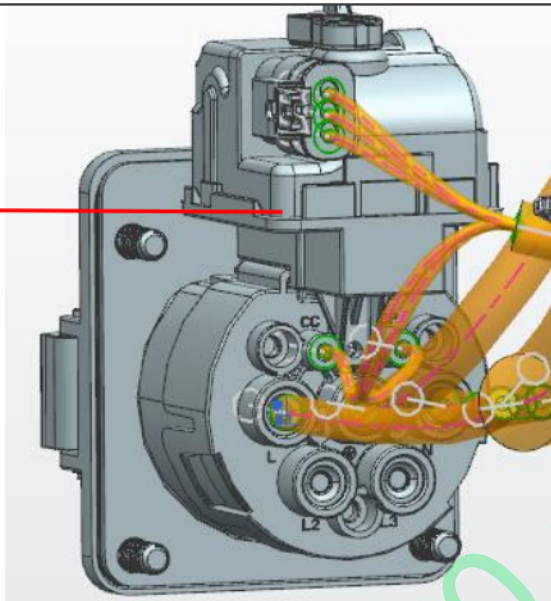


图 4-5 交流充电电子锁结构图

4.5 交/直流低压接插件引脚定义

交/直流充电口低压接插件投影图如下：

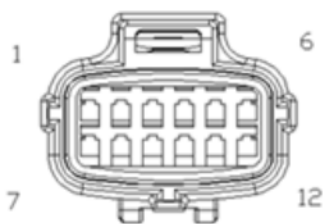


图 4-6 交流充电口低压接插件投影图

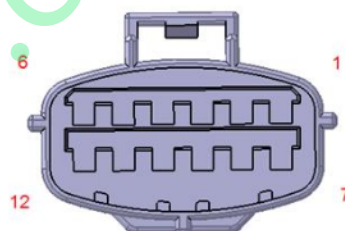


图 4-7 直流充电口低压接插件投影图

表 4-3 交流充电口低压接插件引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	CP	充电控制确认	接充电配电三合一 33PIN-5
2	CC	充电连接确认	接充电配电三合一 33PIN-4
3	闭锁电源	闭锁电源	BCM D 端口-2
4	开锁电源	开锁电源	BCM D 端口-3
5	闭锁状态检测	闭锁状态检测	接 BCM-14
6	NC	空脚	/
7	温度传感器高	温度传感器高	接充电配电三合一 33PIN-7
8	温度传感器低	温度传感器低	车身地
9~12	预留	/	/

表 4-4 直流充电低压接插件引脚定义：

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	A-	低压辅助电源负	车身地
2	A+	低压辅助电源正	接 BMC01-6
3	CC2	直流充电感应信号	接 BMC02-15
4	CAN-L	动力网 CAN-L	接 BMC02-25
5	CAN-H	动力网 CAN-H	接 BMC02-24
6	NC	(空脚)	/
7	直流充电口温度 1	直流充电口温度 1	接 BMC02-19
8	直流充电口温度地 1	直流充电口温度地 1	接 BMC02-12
9	直流充电口温度 2	直流充电口温度 2	接 BMC02-13
10	直流充电口温度地 2	直流充电口温度地 2	接 BMC02-6
11	预留	/	/
12	预留	/	/

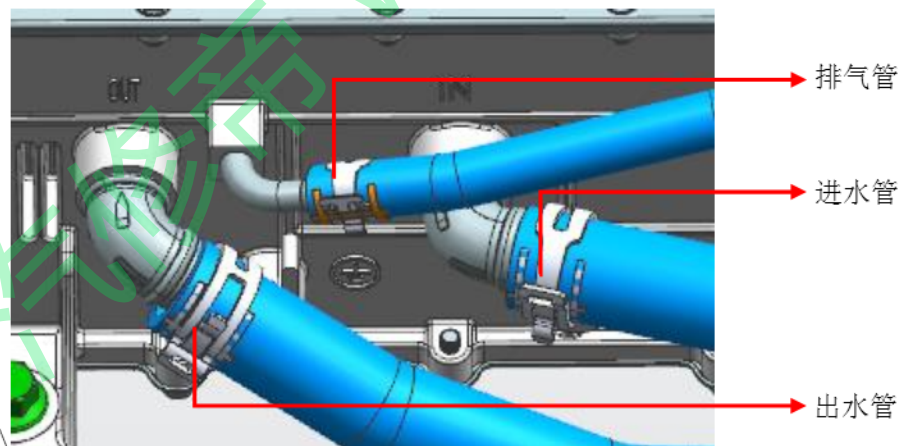
4.6 更换充配电三合一指导

4.6.1 更换前操作

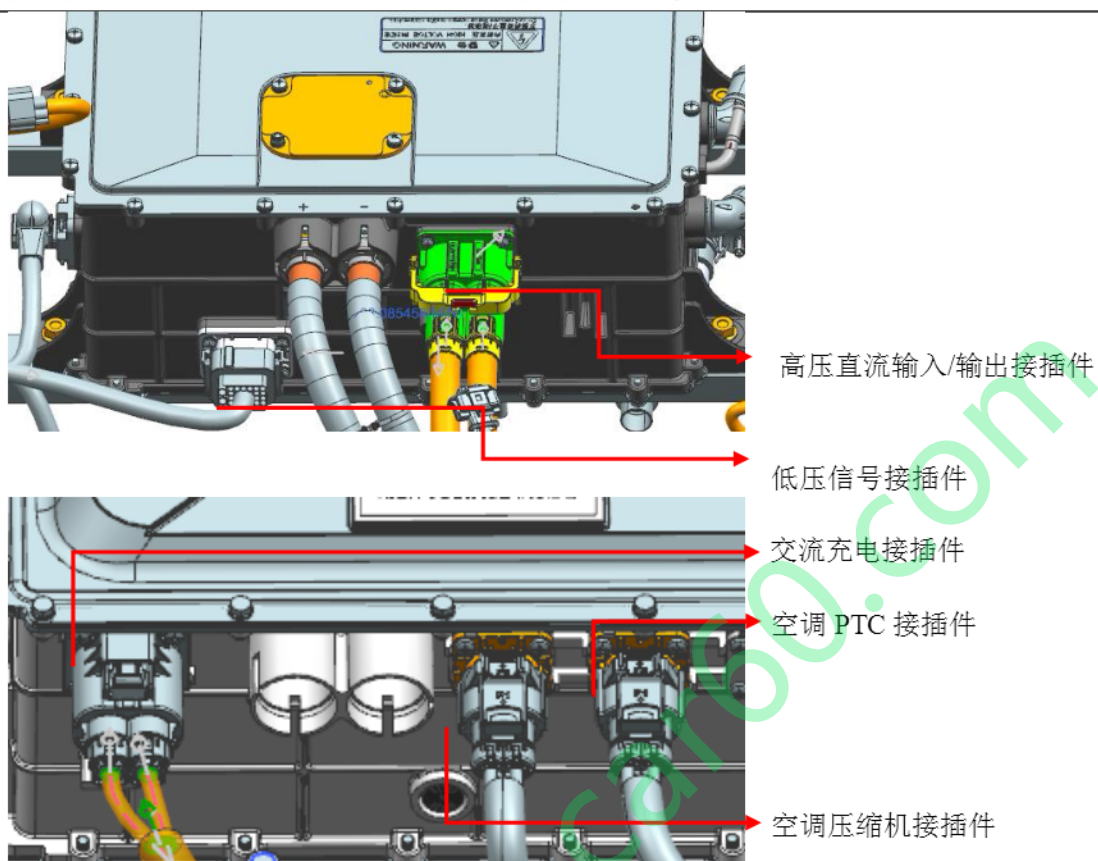
更换前，首先整车退电至OFF档，等待5分钟，断开低压蓄电池负极，**拔开电池包引出的高压母线，确保拔开的高压母线间电压在安全电压范围（小于60V DC）**

4.6.2 拆卸外部接口

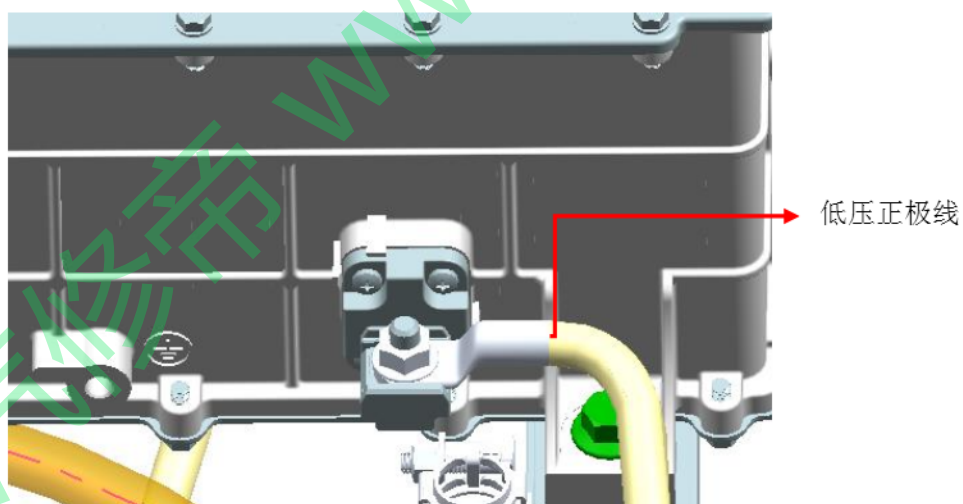
- 1) 使用水管钳拆卸进水管、出水管、排气管（**拔拆进水管、出水管时注意冷却液的流出，防止液体流到其他低压器件中**）；

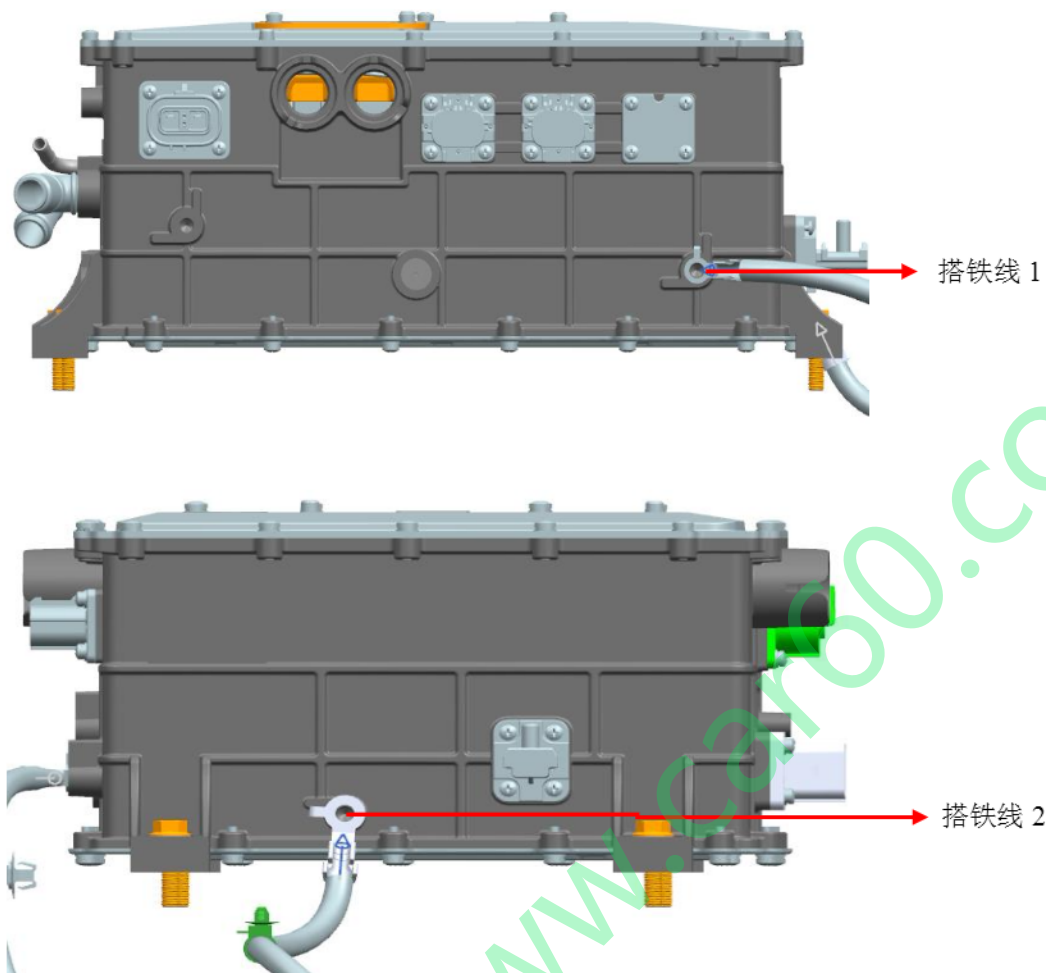


- 2) 手工拆卸低压线束接插件、空调 PTC 接插件、空调压缩机接插件、交流充电输入接插件；（注意空调压缩机、PTC 接插件有二次锁止机构）



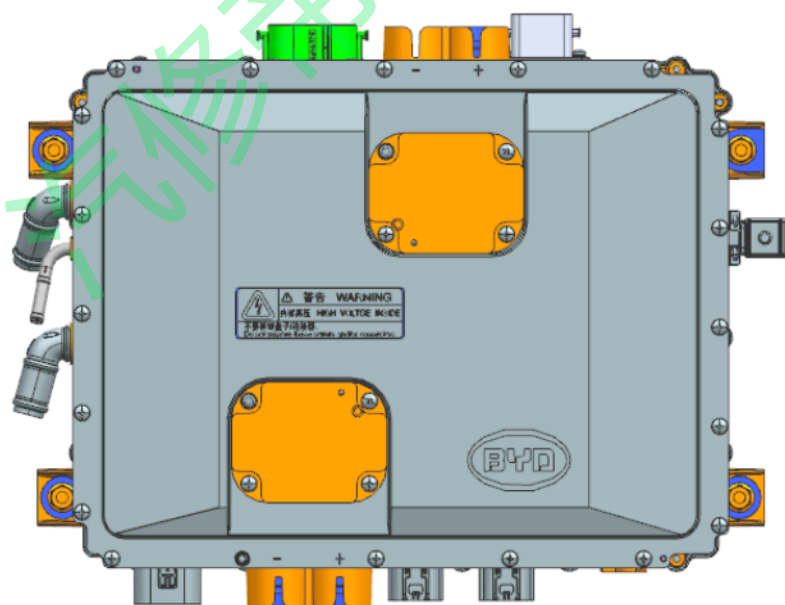
- 3) 使用 13 号套筒供件拆卸低压正极线、2 条搭铁线。





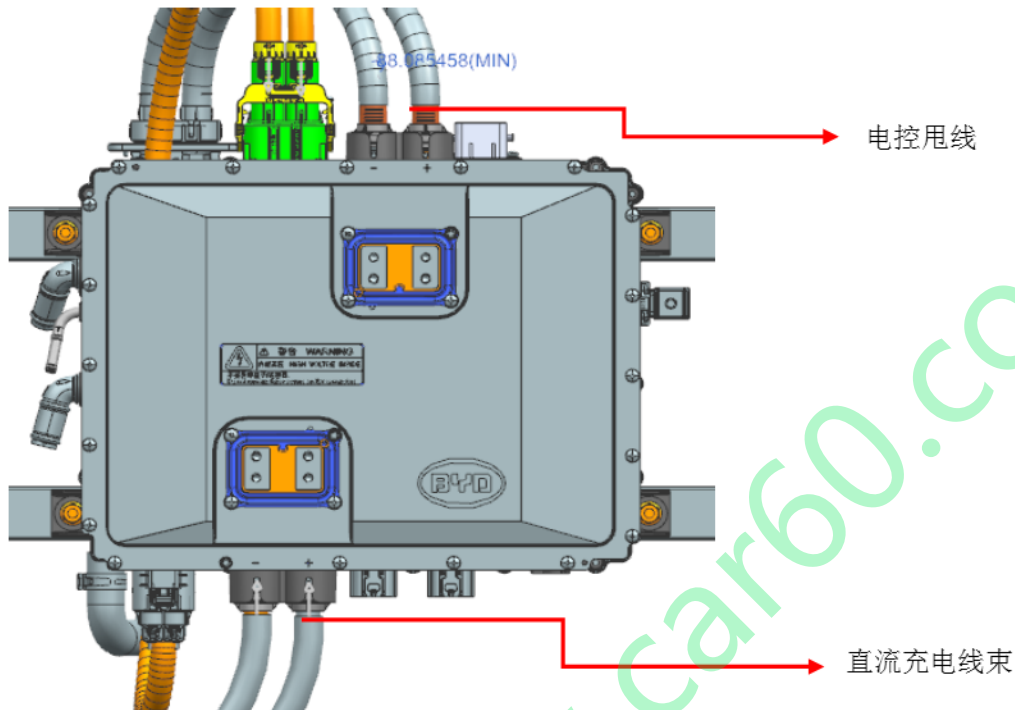
4.6.3 拆卸充配电总成小盖

用专用工具拆卸小盖上 8 个 M5 螺栓，其中 2 个内五花螺栓，6 个十字槽螺钉



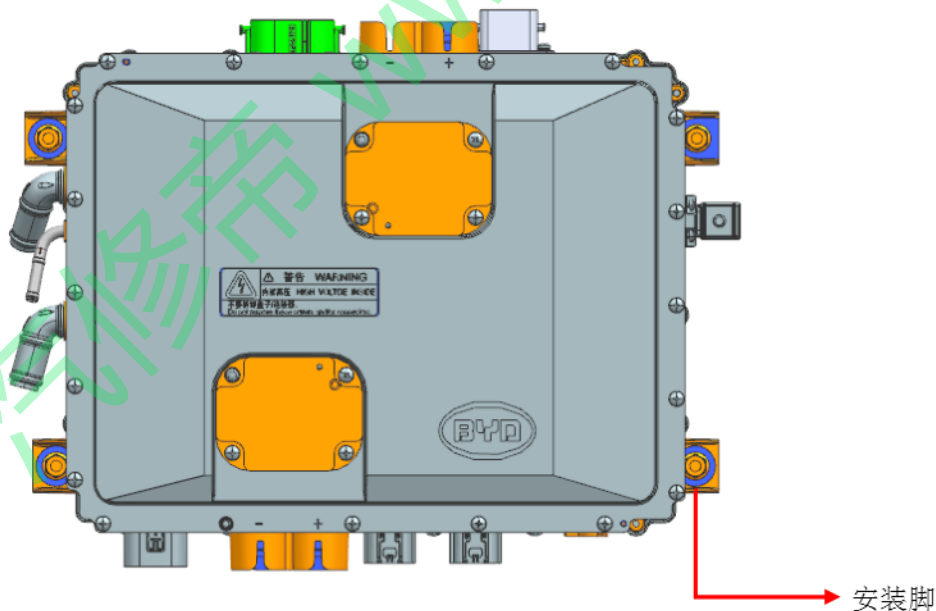
4.6.4 拆卸充配电总成内部线鼻子

拆开充配电总成小盖后，用万用表测量直流母线电压，电压为 0 后再进行下一步操作。用 10 号套筒工具拆卸电控甩线和直流充电线束共 8 个 M6 螺栓。



4.6.5 拆卸充配电总成安装脚

用 13 号套筒工具拆卸充配电总成安装脚 4 个 M8 螺栓。



4.6.6 装配说明

取出故障充配电总成，更换一个新的充配电总成，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装配好充配电总成。

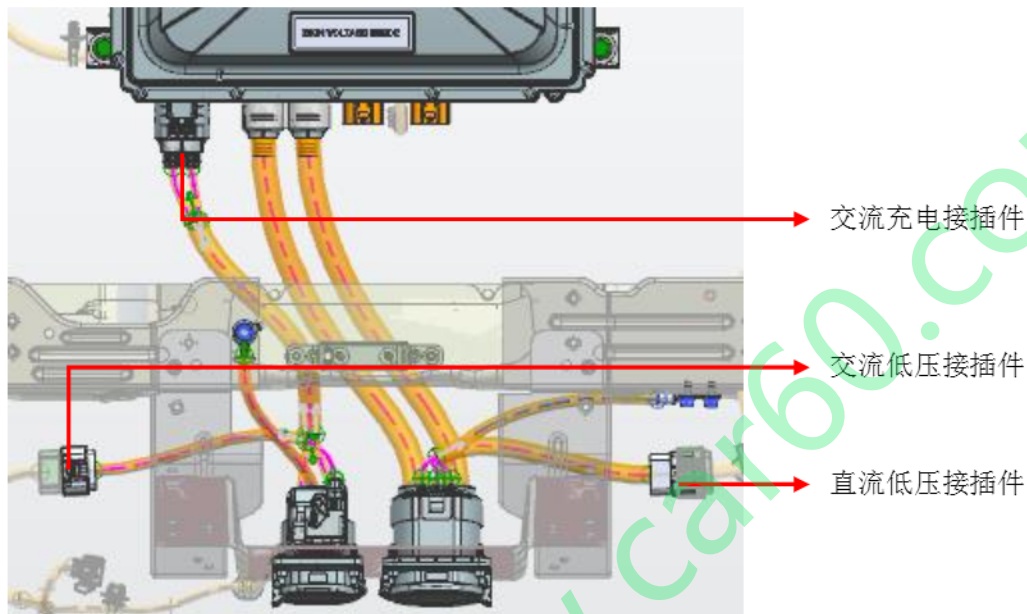
其中 M5 螺栓安装力矩 $2.8 \pm 0.3 \text{ N.m}$ ，M6 螺栓安装力矩 $9 \pm 1 \text{ N.m}$ ，M8 螺栓安装力矩 $22 \pm 1 \text{ N.m}$ 。

4.7 更换充电口指导

4.7.1 拆卸接插件

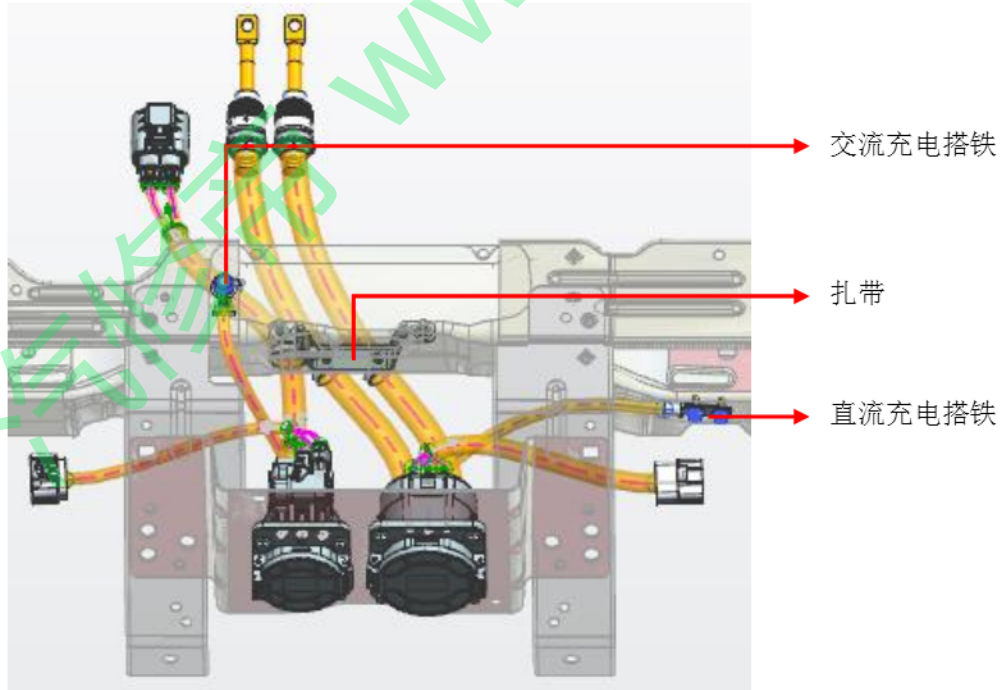
更换前，首先整车退电至 OFF 档，等待 5 分钟，断开低压蓄电池负极，**拔开电池包引出的高压母线，确保拔开的高压母线间电压在安全电压范围（小于 60V DC）**

更换充电口：手工拆卸充电接插件（**直流充电口需要按 4.6.3 中方法先拆直流充电线束的线鼻子**）、低压接插件。



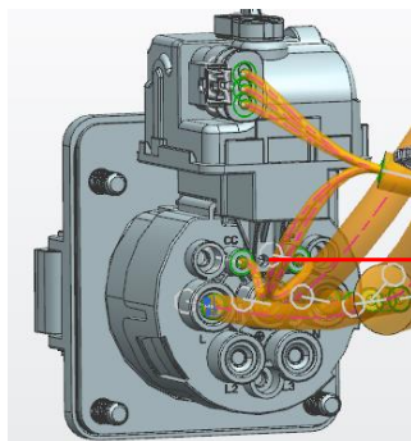
4.7.2 拆卸搭铁及扎带

更换交/直流充电口：用 13 号套筒工具拆卸交/直流充电搭铁，解开扎带；



4.7.3 拆卸电子锁

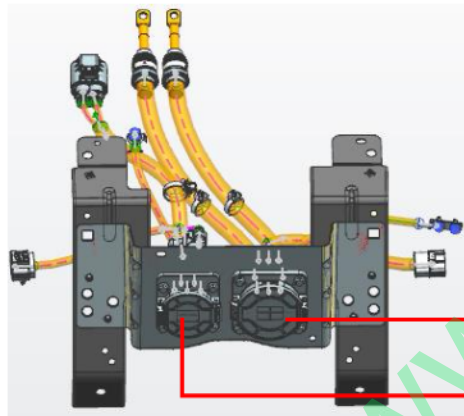
更换交流充电口：用十字起拆卸电子锁的螺钉。



电子锁螺钉

4.7.4 拆卸车辆插座

更换交流充电口：用 10 号套筒工具拆卸交/直流充电车辆插座；



直流充电车辆插座

交流充电车辆插座

4.7.5 装配说明

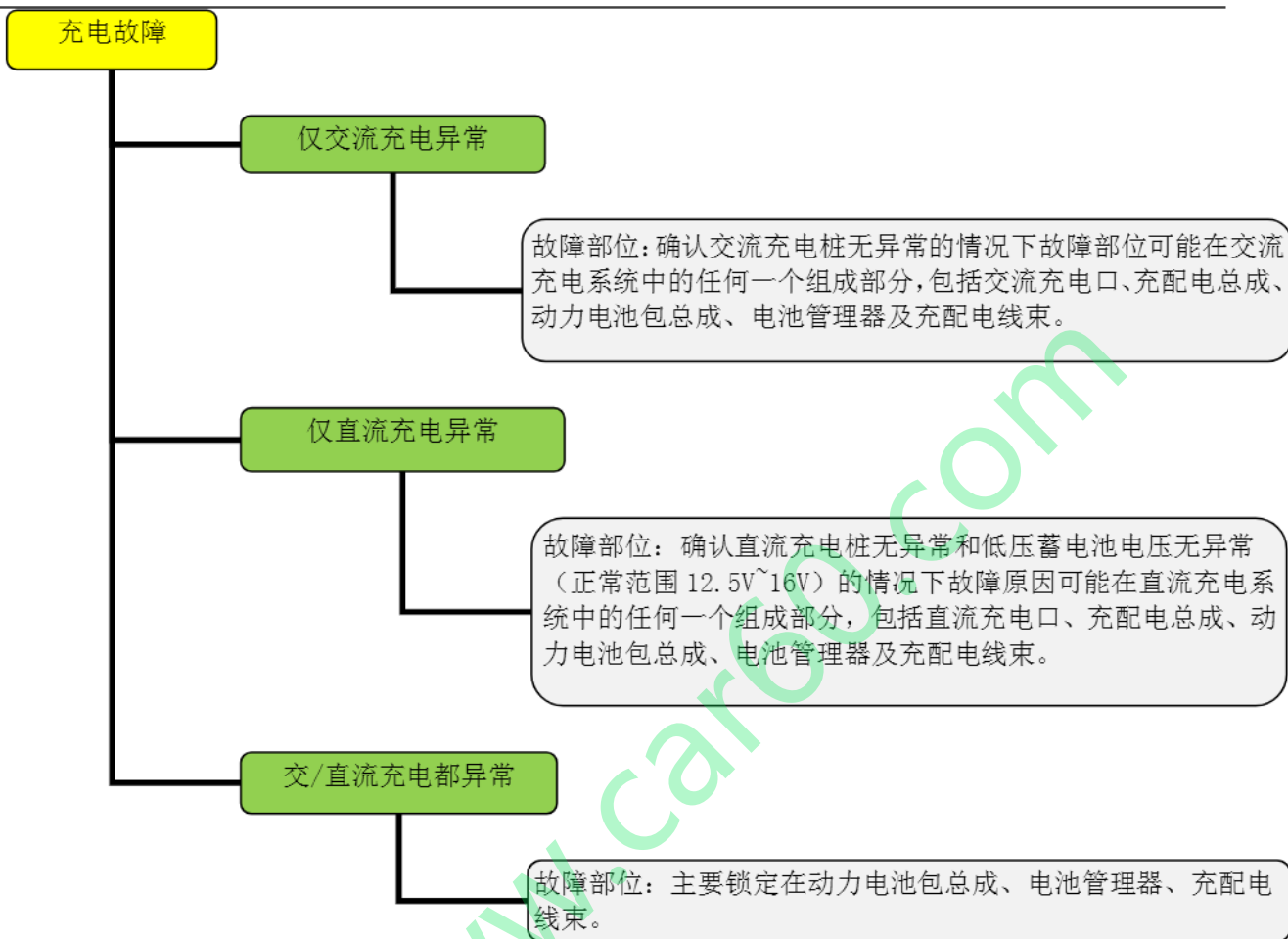
取出故障充电口，更换一个新的充电口，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装配好充电口。

表 4-5 充电口总成装配力矩及使用工具

位置	装配对象	力矩 (N.m)	装配使用工具
交/直流充电搭铁	3 个 M8 螺栓	20±1	13 号套筒工具及相应力矩扳手
电子锁	1 个电子锁螺钉	1.2±0.2	十字起及相应力矩扳手
交/直流充电口	8 个 M6 螺栓	10±1	10 号套筒工具及相应力矩扳手

4.8 充电故障排查方法

1) 充电故障排查需要根据故障现象查找到故障部位，如下：



2) 可能的故障部位较多, 要利用 VDS 诊断故障码去定位故障部位。诊断故障码的步骤如下:

步骤 1: OK 电下用 VDS 读取故障码并记录;

步骤 2: VDS 执行清除故障命令, 退电到 OFF 挡再上 OK 电, 读取故障码并记录;

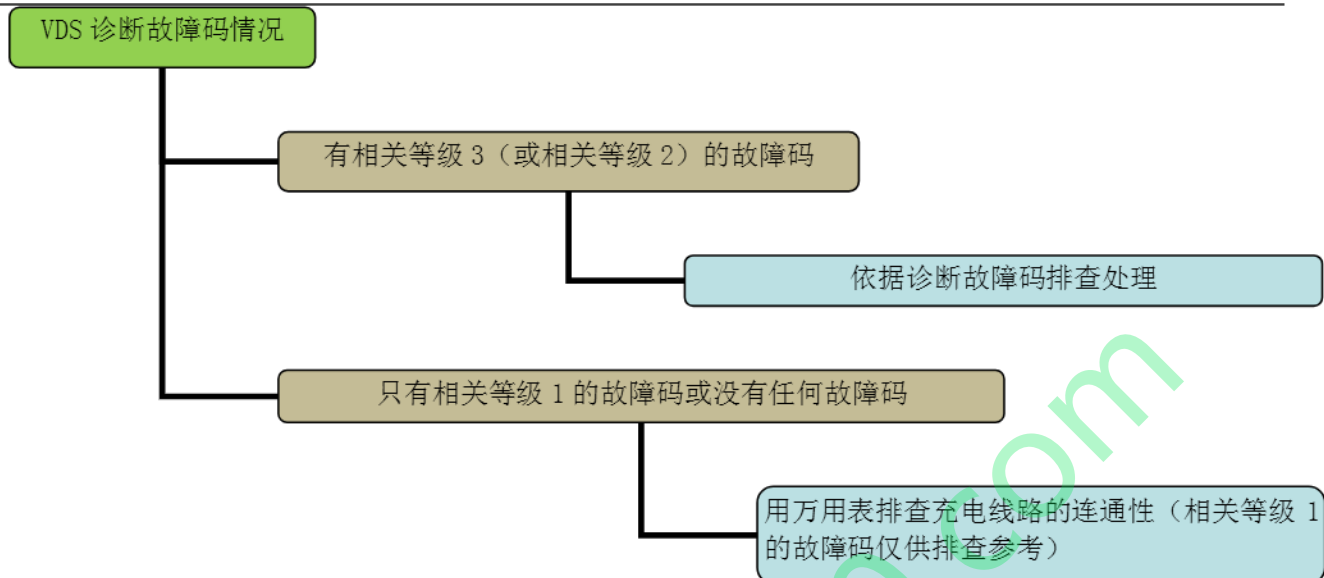
步骤 3: 找充电桩充电测试让故障重现, 读取故障码并记录。

根据故障码与故障的相关性程度分三个等级, 如下表:

表 4-6 故障码相关等级

相关等级	说明
相关等级 3	故障重现方能读取的故障码
相关等级 2	VDS 执行清除故障命令清除不了的故障码或清除后退电再重新上 OK 电又出现的故障码
相关等级 1	未执行 VDS 清除命令时 OK 电下读取的故障码

3) 根据 VDS 诊断情况, 按如下思路排查:



4.9 依据诊断故障码排查

下面所列排查方法中涉及到检查充电口、信号线路及相关 CAN 通信线路排查等，需要做好高压安全防护。首先整车断电至 OFF 档，等待 5 分钟，断开低压蓄电池负极，**拔开电池包引出的高压母线，确保拔开的高压母线间电压在安全电压范围（小于 60V DC）**

依次更换一个部件后需要重新检测确认故障是否消失，若更换了某个部件车辆恢复正常则不需要再更换后续的部件。依据故障码更换部件针对的是相关等级 3（或相关等级 2）的故障码，相关等级 1 的故障码用来做排查参考。执行更换部件操作前先用 VDS 检查是否有高压系统零部件有软件版本更新，若有更新需更新到最新版本后若仍存在故障再作更换。

表 4-7 OBC 诊断故障码定义及排查方法（共 35 个）

序号	故障码	故障定义	排查方法
1	P157016	交流侧电压低	1) 检查交流充电桩和电网是否异常； 2) 检查充配电线束硬件连通性； 3) 若 1) 和 2) 检查无异常，则更换充配电三合一。
2	P157017	交流侧电压高	若检查交流充电桩和电网正常，则更换充配电三合一。
3	P157219	直流侧过流	若车辆能够正常上 OK，则更换充配电三合一。
4	P157216	直流侧电压低	若车辆能够正常上 OK，则更换充配电三合一。
5	P157217	直流侧电压高	若车辆能够正常上 OK，则更换充配电三合一。
6	P157400	供电设备故障	若交流充电桩无问题，则更换充配电三合一。
7	P157616	低压供电电压过低	若低压蓄电池电压 > 11V，则更换充配电三合一。
8	P157617	低压供电电压过高	若低压蓄电池电压 < 16V，则更换充配电三合一。
9	P157897	CC 信号异常	若检查 CC 信号线路连通性正常，则更换充配电三合一。
10	P15794B	温度采样 1 高	若检查冷却系统正常，则更换充配电三合一。
11	P157B00	交流侧过流	若检查交流充电桩和电网正常，则更换充配电三合一。
12	P157C00	硬件保护	更换充配电三合一
13	P157E11	充电连接信号外部对地短路	1) 检查充电连接信号线是否有破损、短路或交流输出端是否有异物短路情况；
14	P157E12	充电连接信号外部对电	2) 若 1) 检查无异常，则依次更换充配电三合一、BMC。

序号	故障码	故障定义	排查方法
		源短路	
15	P157F11	交流输出端短路	
16	P15834B	温度采样 2 高	若检查冷却系统正常，则更换充配电三合一。
17	P158798	充电口温度严重过高	若检查充电枪和充电口正常，则依次更换交流充电口总成、充配电三合一。
28	P158900	充电口温度采样异常	
19	P158A00	电锁异常	若检查控制线路及 BCM 都正常，则更换电锁。
20	U011100	BMC 通讯超时	若充配电三合一与 BMC 的 CAN 通讯线的连通性正常，则依次更换 BMC、充配电三合一。
21	U015500	组合仪表通讯超时	若充配电三合一与组合仪表的 CAN 通讯线的连通性正常且组合仪表也正常，则更换充配电三合一。
22	U024500	多媒体通讯超时	若充配电三合一与多媒体的 CAN 通讯线的连通性正常且多媒体也正常，则更换充配电三合一。
23	P151500	水温传感器故障	
24	P15FD00	冷却水温高	若检查冷却系统正常，则更换充配电三合一。
25	U014087	BCM 通讯超时	若充配电三合一与 BCM 的 CAN 通讯线的连通性正常且 BCM 也正常，则更换充配电三合一。
26	U011181	BMC 报文数据异常	若充配电三合一与 BMC 的 CAN 通讯线的连通性正常，则依次更换 BMC、充配电三合一。
30	U015587	组合仪表报文数据异常	若充配电三合一与组合仪表的 CAN 通讯线的连通性正常且组合仪表也正常，则更换充配电三合一。
31	U024587	多媒体报文数据异常	若充配电三合一与多媒体的 CAN 通讯线的连通性正常且多媒体也正常，则更换充配电三合一。
32	U014081	BCM 报文数据异常	若充配电三合一与 BCM 的 CAN 通讯线的连通性正常且 BCM 也正常，则更换充配电三合一。
33	U011182	BMC 循环计数器异常	若检查 CAN 通讯线路正常，则更换 BMC。
34	P15FE00	主控与子模块通讯故障	更换充配电三合一
35	P15FF00	内部温度传感器故障	更换充配电三合一

表 4-8 DC 诊断故障码定义及排查方法（共 12 个）

序号	故障码	故障描述	排查方法
1	P1EC000	降压时高压侧电压过高	若车辆能够正常上 OK，则更换充配电三合一。
2	P1EC100	降压时高压侧电压过低	
3	P1EC600	降压时高压侧电流过高	更换充配电三合一
4	P1EC200	降压时低压侧电压过高	
5	P1EC300	降压时低压侧电压过低	若检查 DC 输出线路连通性正常，则更换充配电三合一。
6	P1EC400	降压时低压侧电流过高	
7	P1EC700	降压时硬件故障	更换充配电三合一
8	P1EE000	散热器过温	更换充配电三合一
9	U011100	与动力电池管理器通讯故障	若检查 DC 与 BMC 通讯线路无异常，则依次更换充配电三合一、BMC。
10	U014000	与 BCM 通讯故障	若检查 DC 与 BCM 通讯线路无异常且排查 BCM 正常，则更

序号	故障码	故障描述	排查方法
			换充配电三合一。
11	P1ED317	低压供电电压过低	若低压蓄电池电压 $>11V$ ，则更换充配电三合一。
12	P1ED316	低压供电电压过高	若低压蓄电池电压 $<16V$ ，则更换充配电三合一。

表 4-11 漏电传感器诊断故障码定义及排查方法（共 3 个）

序号	故障码	故障描述	排查方法
1	P1CA100	严重漏电故障	参照第六节整车漏电排查，确认是否有高压负载漏电或电池包漏电，对检查出漏电的高压部件做更换处理。
2	P1CA200	一般漏电故障	
3	P1CA000	漏电传感器自身故障	更换充配电三合一（漏电传感器集成在充配电三合一）

4.10 排查充电线路的连通性

用 VDS 诊断的过程中只有相关等级 1 的故障码或未读取任何故障码的情况，需要排查充电线路的连通性。用 VDS 先检查是否有高压零部件有软件版本更新，若有更新需要更新到最新版本，若仍存在故障，用万用表排查相关硬件的连通性：

- 1) 首先整车退电至 OFF 档，等待 5 分钟，断开低压蓄电池负极，**拔开电池包引出的高压母线，确保拔开的高压母线间电压在安全电压范围（小于 60V DC）。**
- 2) 若是交流充电故障，根据下表检测交流充电口各触口连通性：

表 4-9 交流充电口触口功能定义及连通性确认方法

触头标识	功能定义	连通性确认正常范围
CC	充电连接确认	CC 与充配电三合一低压接插件第 4 脚间电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
CP	控制引导	CP 与充配电三合一低压接插件第 5 引脚间电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
N	中线	\
PE	保护接地，连接供电设备地线和车身地	PE 与供电设备地线或车身地的电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
L1	交流电源	\
L2	交流电源	\
L3	交流电源	\

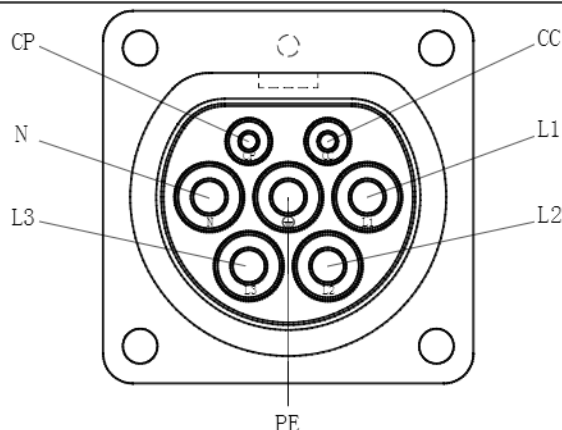


图 4-8 交流充电口投影图

3) 若是直流充电故障，根据下表检查直流充电口各触口与 BMC 相应接口的连通性：

表 4-10 直流充电口触头功能定义及连通性确认方法

触口标识	功能定义	连通性确认正常范围
DC+	直流电源正，连接直流电源正与电池正极	\
DC-	直流电源负，连接直流电源负与电池负极	\
PE	保护接地（PE），连接供电设备地线和车身地	PE 与供电设备地线或车身地间的电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
S+	充电通信 CAN_H，连接直流充电桩与电动汽车的通信线	S+ 与 BMC02-24 之间电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
S-	充电通信 CAN_L，连接直流充电桩与电动汽车的通信线	S- 与 BMC02-25 之间电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
CC1	充电连接确认	CC1 与车身地电阻约 $1K\Omega$ ，用万用表确认应在 $0.9K\Omega \sim 1.1K\Omega$ 之间
CC2	充电连接确认	CC2 与 BMC02-15 间电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
A+	低压辅助电源正，连接直流充电桩为电动汽车提供的低压辅助电源	A+ 与 BMC01-6 之间电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω
A-	低压辅助电源正，连接直流充电桩为电动汽车提供的低压辅助电源	A- 与车身地间的电阻约 0Ω ，用万用表确认应小于 1Ω

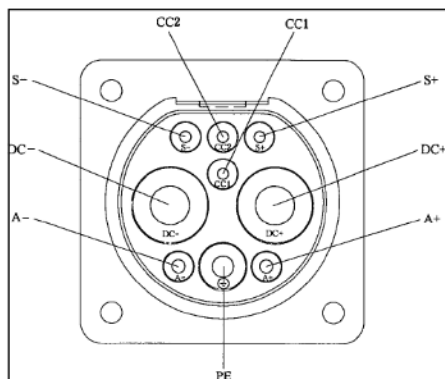


图 4-9 直流充电口投影图

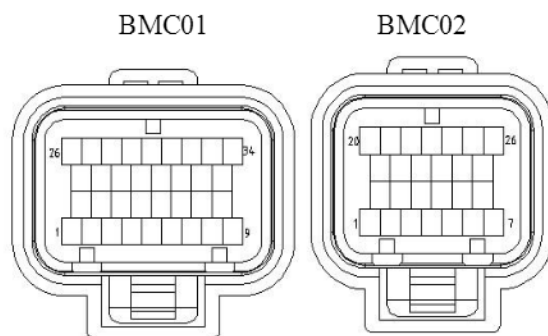


图 4-10 BMC 端接插件线束端投影图

- 4) 若连通性确认有异常则需要检查相应信号的接插件间接是否松动、是否有退针，相关的线束是否有破损短路等异常

4.11 充电口的检查

充电口作为传导充电方式会存在磨损老化问题，需要检查相关项目如下：

- 1) 车辆熄火（退电至 OFF 挡），整车解锁，打开充电口舱盖及充电口盖；
- 2) 目视检查充电口塑料绝缘壳体外观有无热熔变形，严重热熔变形影响正常使用的需要更换处理；
- 3) 目视检查充电口内部以及端子内部有无异物，有异物的需要使用高压气枪排出异物，无法排出且影响正常使用的需更换处理；
- 4) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黑，变黑的需要更换处理；
- 5) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黄，如变黄请打开后背门，打开左后侧围检修口排查充电口尾部电缆是否烧黑及变形（需辅助照明仔细观察），如变黄且伴随尾部电缆外层变黑则需更换处理；
- 6) 目视检查端子簧片有无断裂，断裂的需要更换处理；
- 7) 超过质保期的充电口需自费更换（不更换的需告知使用安全隐患以及连带充电枪损失）；
- 8) 检查充电口搭铁是否松动，若松动需要锁紧。

相关图片如下（以交流充电口为例）：

